خوارزمية Histogram of Oriented Gradients (HOG) هي تقنية لاستخراج الميزات من الصور، وتُستخدم بشكل رئيسي في رؤية الحاسوب للكشف عن الأشياء والتعرف عليها. تعتمد الخوارزمية على تحليل التدرجات المحلية في الصورة وإنشاء هيستوجرامات لهذه التدرجات، مما يسهل التمييز بين الأنماط المختلفة.

مبدأ العمل

1. حساب التدرجات

أول خطوة في خوارزمية HOG هي حساب التدرجات الأفقية والرأسية للصورة:

- يتم تطبيق فلاتر التدرج) مثل (Sobel لاستخراج التدرجات الأفقية والرأسية.
- يتم حساب المقدار (magnitude) والاتجاه (orientation) للتدرجات عند كل بكسل.

2. إنشاء خلايا(Cells)

الصورة تُقسم إلى خلايا صغيرة، عادة بحجم 8×88 \times 88×8بكسل لكل خلية:

- لكل خلية، يتم إنشاء هيستوجرام لاتجاهات التدرجات. يتم تقسيم الاتجاهات إلى 9 أو 18 اتجاهًا.(bins)

3. إنشاء الكتل(Blocks)

لتطبيع الهستوجرامات وزيادة المقاومة لتغيرات الإضاءة والتباين:

- تُجمع الخلايا في كتل أكبر (عادةً 2×22 \times 22×2خلايا.(
- يتم تطبيع الهيستوجرامات داخل كل كتلة.

4. تجميع الهيستوجرامات

- يتم تجميع الهيستوجرامات لكل الكتل لإنشاء ميزة طويلة تمثل الصورة بأكملها.

خطوات العمل بالكود(Python)

إليك كود بسيط يوضح كيفية تطبيق HOG باستخدام مكتبة **scikit-image:**

```python
hog.py > ...
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.feature import hog
from skimage import data, exposure, color

# تحميل صورة افتراضية من مكتبة scikit-image
image = data.astronaut()

# تحويل الصورة إلى تدرجات الرمادي
gray_image = color.rgb2gray(image)

# حساب ميزات HOG والصورة الناتجة
fd, hog_image = hog(gray_image, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8),
                    cells_per_block=(2, 2), visualize=True)

# تحسين الصورة الناتجة لعرض أفضل
hog_image_rescaled = exposure.rescale_intensity(hog_image, in_range=(0, 10))

# عرض الصورة الأصلية وصورة HOG
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6), sharex=True, sharey=True)

ax1.axis('off')
ax1.imshow(gray_image, cmap=plt.cm.gray)
ax1.set_title('original image')

ax2.axis('off')
ax2.imshow(hog_image_rescaled, cmap=plt.cm.gray)
ax2.set_title('image HOG')

plt.show()
```

شرح الكود

1. **تحميل الصورة:**
   - نستخدم صورة افتراضية من مكتبة `scikit-image`.
2. **تحويل الصورة إلى تدرجات الرمادي:**
   - نستخدم `color.rgb2gray` لتحويل الصورة الملونة إلى تدرجات الرمادي لأن HOG يعمل عادة على الصور باللونين الأبيض والأسود.
3. **حساب:HOG**
   - يتم حساب ميزات HOG باستخدام دالة `hog` من مكتبة `skimage.feature`. نحدد عدد الاتجاهات، حجم الخلايا، وعدد الخلايا في الكتلة. نقوم بتفعيل خيار `visualize=True` لنحصل على صورة HOG.

4. **تحسين الصورة الناتجة:**
   - نستخدم `exposure.rescale_intensity` لتحسين التباين في صورة HOG.
5. **عرض النتائج:**
   - نعرض الصورة الأصلية وصورة HOG باستخدام `matplotlib`.

هذا الكود يوضح كيفية تطبيق خوارزمية HOG لاستخراج ميزات من صورة معينة، وهو مناسب لتعلم وفهم أساسيات HOG.

شرح تعليمات الكود:

import matplotlib.pyplot as plt

from skimage.feature import hog

from skimage import data, exposure, color

استيراد المكتبات الضرورية:

- `matplotlib.pyplot` تستخدم لعرض الصور.
- `hog` من `skimage.feature` تستخدم لحساب ميزات HOG.
- `data` من `skimage` تحتوي على بيانات وصور افتراضية.
- `exposure` تستخدم لتحسين وضبط التباين في الصور.
- `color` تستخدم لتحويل الصور بين أنظمة الألوان.

تحميل صورة افتراضية من مكتبة scikit-image

image = data.astronaut()

يتم تحميل صورة "رائد الفضاء" الافتراضية من مكتبة `scikit-image`.

تحويل الصورة إلى تدرجات الرمادي

gray_image = color.rgb2gray(image)

تحويل الصورة إلى تدرجات الرمادي:

- يتم تحويل الصورة الملونة إلى صورة بتدرجات الرمادي باستخدام دالة `rgb2gray` من مكتبة `color.` هذه الخطوة ضرورية لأن HOG يعمل بشكل أفضل مع الصور ذات التدرجات الرمادية.

حساب ميزات HOG والصورة الناتجة

fd, hog_image = hog(gray_image, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8,(

cells_per_block=(2, 2), visualize=True)

حساب ميزات:HOG

- `hog` هي الدالة المستخدمة لحساب ميزات.Histogram of Oriented Gradients
- `gray_image` هي الصورة التي سيتم تحليلها.
- `orientations=9` تعني تقسيم الاتجاهات إلى 9 اتجاهات (bins) مختلفة.
- `pixels_per_cell=(8, 8)` تعني تقسيم الصورة إلى خلايا بحجم 8 x8 بكسل.
- `cells_per_block=(2, 2)` تعني تجميع الخلايا في كتل بحجم 2 x2 خلايا.
- `visualize=True` تعني أن الدالة ستعيد صورة HOG بالإضافة إلى الميزات.
- `fd` هو المتجه الذي يحتوي على الميزات المستخرجة.
- `hog_image` هي الصورة التي تمثل الميزات المرئية لـ.HOG

تحسين الصورة الناتجة لعرض أفضل

hog_image_rescaled = exposure.rescale_intensity(hog_image, in_range=(0, 10))

تحسين الصورة الناتجة:

- `exposure.rescale_intensity` تستخدم لتحسين التباين في صورة HOG.
- `hog_image` هي صورة HOG التي نريد تحسينها.
- `in_range=(0, 10)` تعني نطاق الكثافة الذي نريد ضبطه. هذا يجعل التفاصيل في صورة HOG أكثر وضوحًا.

عرض الصورة الأصلية وصورة HOG

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6), sharex=True, sharey=True)

إنشاء مخطط لعرض الصور:

- `plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))` ينشئ نافذة عرض مع مخططين (جانبًا إلى جنب).
- `sharex=True, sharey=True` تجعل كلا المخططين يشتركان في نفس محاور x و y.

ax1.axis('off')

ax1.imshow(gray_image, cmap=plt.cm.gray)

ax1.set_title('صورة الأصل')

عرض الصورة الأصلية:

- `ax1.axis('off')` يخفي المحاور.
- `ax1.imshow(gray_image, cmap=plt.cm.gray)` يعرض الصورة الأصلية بتدرجات الرمادي.
- `ax1.set_title('صورة الأصل')` يضع عنوانًا للمخطط.

ax2.axis('off')

ax2.imshow(hog_image_rescaled, cmap=plt.cm.gray)

ax2.set_title(` صورة HOG`)

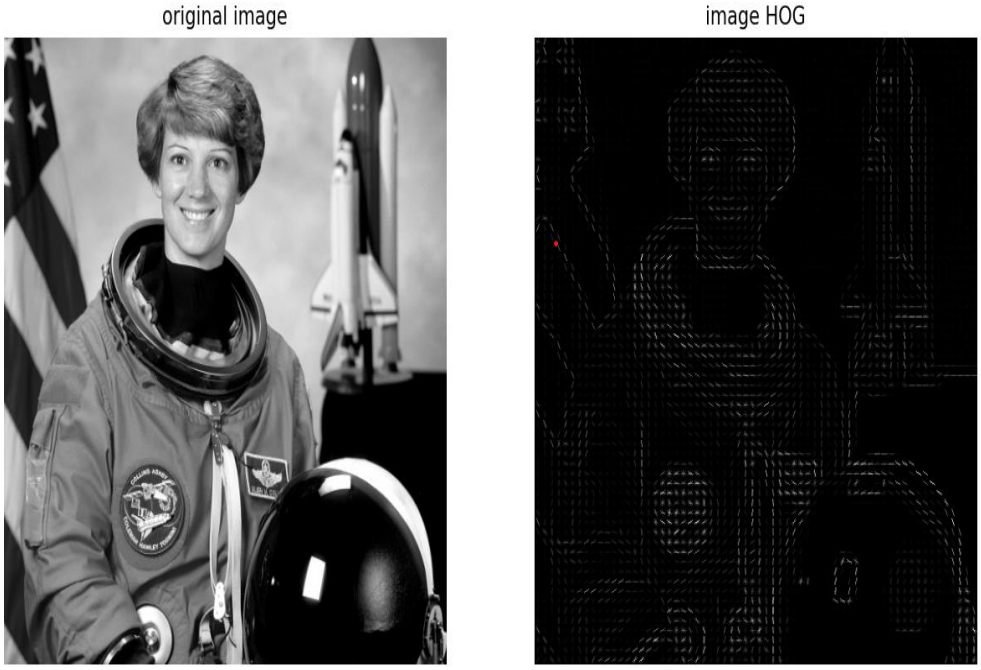
عرض صورة:HOG

- `ax2.axis('off')` يخفي المحاور.
- `ax2.imshow(hog_image_rescaled, cmap=plt.cm.gray)` يعرض صورة HOG المحسنة.
- `ax2.set_title('صورة HOG')` يضع عنوانًا للمخطط.

plt.show()

عرض النافذة:

- `plt.show()` تعرض النافذة التي تحتوي على الصور.

ملخص:

الكود يقوم بتحميل صورة ملونة، ثم يحولها إلى تدرجات الرمادي. بعد ذلك، يتم حساب ميزات HOGمن الصورة الرمادية وعرضها جنبًا إلى جنب مع الصورة الأصلية لتوضيح كيفية استخراج الميزات باستخدام خوارزمية.HOG